



Senate Building Decoration (decoration)

Dir hëlleft mat, en neit Senatsgebai ze bauen, an eng Haaptaufgab besteet dran, d'zentral Dekoratioun rauszesichen. De Senat wëll déi deierst méiglech Dekoratioun. Awer d'Plebejer wëllen och matbestëmmen, a si si besuergt datt eng ganz deier Dekoratioun zu méi héije Steiere féiere wäert. Dowéinst wëlle si déi bëllegst Dekoratioun.

Fir d'Entscheidung ze huelen, ginn N méiglech Dekoratiounen an enger Rei ausgestallt. All Dekoratioun, indexéiert vun 0 bis $N - 1$, huet als Käschtepunkt A_i .

No laangen Diskussiounen gouf dës Entscheidungsprozedur festgeluecht: De Senat an d'Plebejer maachen ofwiesselnd e **Choix**. **De Senat däerf ufänken**. Hir Ziler sinn opposéiert:

- De Senat wëll, datt schlussendlech déi **deierst** méiglech Dekoratioun gewielt gëtt.
- D'Plebejer wëllen, datt schlussendlech déi **bëllegst** méiglech Dekoratioun gewielt gëtt.

Wann en un der Rei ass, däerf den aktuelle Spiller (de Senat oder d'Plebejer) déi Dekoratiounen kucken, déi nach iwwreg sinn. En däerf dann en zesummenhängende Block (subarray) vun dësen Dekoratiounen auswielen; de gewielte Block däerf **net de ganze verfügbare Block** sinn an e muss **mindestens d'Hallschent** (opgerënnt) vun allen nach verfügbaren Dekoratiounen enthalten. All déi Dekoratiounen, déi dann **ausserhalb** vum gewielte Block leien, sinn definitiv verworf.

Dëse Prozess geet sou virun, woubäi d'Rei vun den Dekoratiounen ëmmer méi kuerz gëtt, bis datt nëmmen nach eng Dekoratioun iwwreg bleift. De Käschtepunkt vun dëser Dekoratioun stellt d'Resultat duer. Är Aufgab ass et, dëse Käschtepunkt virauszeberechnen, wann een dovunner ausgeet datt souwuel de Senat wéi och d'Plebejer optimal spille fir hiert jeweilegt Zil z'erreechen.

Implementéierung

Dir musst een eenzege `.cpp` Fichier ofginn.



An den Annexe fannt Dir en Template `decoration.cpp` mat enger Beispillimplementéierung.

Dir musst déi folgend Funktioun schreiwen:

C++

```
int decorate(int N, vector<int> A)
```

- Den Integer N ass d'Ufanksunzuel u méiglechen Dekoratiounen.
- Den Array A , indexéiert vun 0 bis $N - 1$, beinhaltet d'Wäerter $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$, woubäi A_i de Käschtepunkt vun der Dekoratioun i ass.
- D'Funktioun soll de Käschtepunkt vun der gewielten Dekoratioun zeréckschécken.

Beispill-Grader

Bei den Annexe steet eng vereinfacht Versioun vum Grader mat direkter Evaluatioun, sou datt Dir Är Léisunge lokal teste kënnt. Dëse Beispillgrader liest d'Date vun `stdin`, rífft d'Funktioun `decorate` op a schreift d'Äntwert op `stdout` an dësem Format:

Den Input besteet aus 2 Zeilen, mat:

- Zeil 1: den Integer N .

- Zeil 2: N Integer-Zuelen (mat engem Espace dotëschent), déi d'Zuelen $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$ duerstellen.

Den Output besteet aus enger eenzeger Zeil, mat dem Wäert deen d'Funktioon **decorate** zeréckliwwert.

Aschränkungen

- $1 \leq N \leq 5000$.
- $0 \leq A_i \leq 1\,000\,000\,000$.

Punkteverdeelung

Äert Programm gött mat verschiddenen Testfäll getest, déi a Subtasks regroupéiert sinn. Fir d'Punkte vun engem Subtask ze kréien, muss d'Programm all déi entspriechend Testfäll korrekt léisen.

- **Subtask 0 [0 Punkten]:** D'Beispiller aus dësem Text.
- **Subtask 1 [12 Punkten]:** $N \leq 1500$, A ass net strictement décroissant (d.h. fir $i < j$ ass $A_i \leq A_j$).
- **Subtask 2 [4 Punkten]:** $N \leq 10$, $A_i \leq 1000$
- **Subtask 3 [22 Punkten]:** $N \leq 250$
- **Subtask 4 [26 Punkten]:** $N \leq 800$
- **Subtask 5 [33 Punkten]:** $N \leq 1500$
- **Subtask 6 [3 Punkten]:** Keng weider Aschränkungen.

Beispiller

stdin	stdout
5 0 1 2 3 4	3
5 4 3 1 1 5	3

Erklärung

Am éischte Beispill kann ee weisen, datt déi folgend Sequenz optimal ass:

- 1. Zuch, vum Senat: den eenzege Subarray, deen dat schlechstméiglecht Resultat maximiséiert
ass: $[2, 3, 4]$.
- 2. Zuch, vum de Plebejer: Aus $[2, 3, 4]$ musse si e Subarray vun der Läng 2 auswien; andeems si $[2, 3]$ wien, minimiséiere si d'Resultat.
- 3. Zuch: de Senat wielt schliesslech 3.

Am zweete Beispill:

- 1. Zuch, vum Senat: den eenzege Erëffnungszuch deen de garantéierte Wäert iwwer 2 léisst ass de Block $[4, 3, 1]$ (d'Läng 3 ass mindestens d'Hallschent vu 5, an et ass net de ganze verfügbare Block).
- 2. Zuch, vum de Plebejer: aus $[4, 3, 1]$ musse si e Block vun der Läng 2 wien; de Choix $[3, 1]$ minimiséiert dat zukünftegt Resultat.
- 3. Zuch: de Senat wielt schliesslech 3.

All aneren éischten Zuch (z.B. $[3, 1, 1]$, $[1, 1, 5]$, oder e Block vun der Läng 4) léisst de Plebejer d'Méiglechkeet, de Käschtepunkt op 1 erofzedrécken, dowéinst hält en optimaalt Spille vun béide Säite mam Käschtepunkt 3 op.